

O que a empresa guarda

Levantamento de dados, entidade e atributo, domínio, dicionário de dados.

UC5 · Desenvolver banco de dados · 72h.

Sem dispositivos. Sem SQL. Sem instalação.

As respostas vão no caderno.

Sumário

01 Duas listas da mesma empresa

02 Onde o dado já está escrito

03 Entidade ou atributo

04 Tipo, tamanho e obrigatoriedade

05 O dicionário de dados

06 Corrigir o dicionário dos outros

07 Missão: o dicionário da empresa

AN Anexo A: erros comuns

AN Anexo B: extras

AN Anexo C: checklist de entrega

MATERIAL NECESSÁRIO

A ficha de fundação da operação 01. O desenho da tabela da operação 02. Caderno e caneta.

RESULTADO DO DIA

Uma lista completa das tabelas da empresa. Cada tabela com suas colunas. Cada coluna com tipo, tamanho e obrigatoriedade. Esse documento chama-se **dicionário de dados**.

Duas listas da mesma empresa

Uma pousada tem sete quartos. Duas células ouviram a mesma conversa com a dona. A conversa está transcrita abaixo.

DONA: Eu anoto tudo num caderno. Quem chegou, de quando até quando, em que quarto, e quanto pagou.
Tem hóspede que volta todo ano. Esses eu já sei o quarto que gostam.
No fim do mês eu somo o que entrou. Só que eu erro, porque tem diária, tem café da manhã à parte e tem a taxa de limpeza.
Tem a Marli e a Sueli, que limpam. Cada uma pega os quartos dela no dia.
O que eu queria mesmo era saber qual quarto dá mais dinheiro no ano.

As duas células entregaram listas diferentes.

CÉLULA A

hospede
quarto
reserva
pagamento
funcionario

CÉLULA B

caderno_da_pousada
diaria
cafe_da_manha
taxa_de_limpeza
faxina
mes

Exercício 1

SOZINHO · 8 MINUTOS

1. Leia a conversa. Escreva a sua lista do que a pousada guarda. Use um item por linha.
2. Compare a sua lista com a da célula A. Marque o que só existe na sua.
3. Compare a sua lista com a da célula B. Marque o que só existe na sua.
4. Escreva o defeito da lista B. Use uma frase.

CORREÇÃO

4. A lista B mistura três coisas. `caderno_da_pousada` é onde o dado está hoje, não o dado. `diaria`, `cafe_da_manha` e `taxa_de_limpeza` são valores dentro da conta. `mes` sai da data e não se guarda.

1, 2 e 3. Não há gabarito. As listas divergem porque ainda não há método. O método é o capítulo 2.

Nenhuma das duas listas está completa. A dona quer saber qual quarto dá mais dinheiro. Para responder, o valor pago precisa estar ligado ao quarto. Nenhuma das duas listas escreveu essa ligação.

Onde o dado já está escrito

Levantamento de dados é a etapa em que se descobre o que a empresa guarda.

O dado da empresa existe antes do banco. Ele está em papel, planilha, caderno ou na cabeça de uma pessoa. Levantar é recolher e nomear. Não é inventar.

AS QUATRO FONTES

FONTE	O QUE ENTREGA
1. Documento existente	Ficha, nota, recibo, contrato, planilha, caderno. Alguém já decidiu o que anotar, e anotou por anos.
2. Tela preenchida	Formulário de site, sistema de caixa, programa antigo. Campo obrigatório da tela é coluna obrigatória candidata.
3. Pergunta do dono	Toda pergunta exige dados. Pergunta sem dado por trás indica dado que falta.
4. Regra repetida	"Não entrego sem o pagamento." A regra vira restrição na operação 08.

Tabela 1 · fontes de levantamento, em ordem de confiabilidade.

CRITÉRIO DA PERGUNTA

Escreva as perguntas do dono primeiro. Depois confira se a lista contém os dados que cada pergunta exige. Dado que falta aparece aqui, no papel. Se não aparecer aqui, aparece no Ato IV, com o banco cheio.

SUBSTANTIVO E VERBO

Marque duas classes de palavra no texto da conversa.

- **Substantivo concreto:** candidato a **entidade**, ou seja, a tabela.
- **Verbo entre dois substantivos:** candidato a **relacionamento**.

TRECHO	SUBSTANTIVO	VERBO
"Quem chegou, em que quarto"	hóspede, quarto	hospedar-se em
"de quando até quando"	reserva	ocupar
"e quanto pagou"	pagamento	pagar
"a Marli e a Sueli, que limpam"	funcionária, quarto	limpar

Tabela 2 · extração aplicada à conversa do capítulo 1.

Anote os verbos. Não os transforme em tabela hoje. Eles são o insumo da operação 04.

Hoje decidem-se os substantivos.

Candidato não é entidade. A extração produz candidatos. Todo candidato passa pelo teste do capítulo 3. "Café da manhã" é substantivo concreto e não é entidade.

Exemplo 1: levantamento por documento

Ficha de encomenda de uma ótica. Preenchida à mão, arquivada desde 2019.

ÓTICA VISÃO CLARA – FICHA DE ENCOMENDA

Nº 4417

Cliente: Joana Prado

Tel: (27) 99812-4455

Nascimento: 03/09/1971

Receita de: Dra. Helena Muniz

CRM 12345

Data: 14/05/2026

Olho direito: esf -1,25 cil -0,50 eixo 180

Olho esquerdo: esf -1,50 cil -0,75 eixo 175

Armação: Ray-Ban RB5154 cor preto R\$ 780,00

Lente: antirreflexo R\$ 420,00

TOTAL R\$ 1.200,00

Prometido para: 28/05/2026

Entregue em: ____/____/____

Substantivos: cliente, médico, receita, armação, lente, encomenda, pagamento. Sete candidatos, sem entrevista.

A ficha entrega mais uma informação: **obrigatoriedade observada**. "Entregue em" está vazio na ficha nova e preenchido nas antigas. A data de entrega é opcional quando a encomenda nasce. Ela é preenchida depois.

Procure também o campo nunca preenchido. Campo em branco em sete anos de pasta não vira coluna.

Exemplo 2: levantamento por pergunta

Transportadora com cinco caminhões. O dono não tem documento. Tem perguntas.

PERGUNTA	DADO EXIGIDO
"Qual caminhão gastou mais com manutenção?"	caminhão; manutenção com valor e data; ligação entre os dois.
"Que motorista entrega no prazo?"	motorista; prazo prometido; data real de entrega.
"Quanto rende cada rota?"	rota; valor cobrado; custo de combustível.
"Quem ainda me deve?"	cliente; entrega faturada; pagamento com data.

Tabela 3 · da pergunta ao dado exigido.

Quatro perguntas produziram sete candidatos: caminhão, manutenção, motorista, entrega, rota, cliente, pagamento.

Duas colunas vieram só da pergunta: `prazo_prometido` e `data_entrega_real`. Nenhum dono as cita sozinho. Sem as duas, "entrega no prazo" não é calculável.

CHECKPOINT 1

As quatro fontes, e por que o documento vem antes da conversa.

O procedimento de substantivo e verbo.

O critério da pergunta.

A diferença entre o suporte onde o dado está e o dado.

Exercício 2

EM DUPLA · 12 MINUTOS

Marcenaria sob medida. Fala do dono:

DONO: O cliente manda a medida por mensagem, ou eu vou lá medir.
Eu faço o orçamento, mando, e ele aprova ou não.
Aprovou, eu compro a chapa e começo. Cada móvel leva de uma a três semanas.
Eu tenho dois ajudantes, mas nem todo serviço leva os dois.
Eu quero saber quanto sobra em cada serviço, tirando material e diária de ajudante.

1. Marque os substantivos concretos. Escreva a lista.
2. Marque os verbos entre dois substantivos. Escreva a lista.

3. Escreva a pergunta do dono.
4. Liste os dados que a pergunta exige.
5. Confira se todos os dados do item 4 estão na lista do item 1. Escreva os que faltam.

CORREÇÃO

1. Cliente, medida, orçamento, chapa, móvel, serviço, ajudante.
2. Manda, mede, faz, aprova, compra, leva. O par principal é "ajudante trabalha em serviço". A frase "nem todo serviço leva os dois" descreve cardinalidade, resolvida na operação 04.
3. Quanto sobra em cada serviço, tirando material e diária de ajudante.
5. Faltam três dados: **valor cobrado** pelo serviço, **custo do material** por serviço, e **dias trabalhados** por cada ajudante em cada serviço. O terceiro é o que a turma esquece. Sem ele a diária não é calculável.

Entidade ou atributo

A lista de candidatos contém dois tipos de coisa.

- **Entidade** é a coisa sobre a qual a empresa guarda dado. Vira **tabela**.
- **Atributo** é o dado guardado sobre a coisa. Vira **coluna**.

"Hóspede" é entidade. "Nome do hóspede" é atributo. A dúvida aparece em cor, bairro, marca, categoria, cargo e forma de pagamento. Cada um é entidade em uma empresa e atributo em outra.

O TESTE DAS TRÊS PERGUNTAS

#	PERGUNTA	SE SIM
1	Isso tem dado próprio, além do nome?	Precisa de tabela para guardar o resto.
2	Isso existe antes de alguém apontar para ele?	Tem vida própria. Tabela.
3	A empresa mantém uma lista disso, e exige grafia igual em todo lugar?	Tabela.

Tabela 4 · duas respostas "sim" indicam entidade.

REGRA DO SÓ NOME

Candidato que só tem nome é atributo. "Cor: preto" não tem telefone, não tem data e não tem histórico. Tabela de cor acrescenta uma junção em toda consulta e não responde nenhuma pergunta nova.

Exemplo 1: o mesmo candidato nos dois lados

A palavra é **marca**. Duas empresas, duas decisões corretas.

ÓTICA: MARCA É ATRIBUTO

```
armacao
-----
id_armacao  (chave)
modelo
marca      <-- texto: "Ray-Ban"
cor
preco_venda
```

A ótica não guarda telefone, contato nem prazo da Ray-Ban. Ela compra de um distribuidor local. Marca é o rótulo impresso na haste. Um "sim". Atributo.

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS: MARCA É ENTIDADE

fabricante	produto
-----	-----
id_fabricante (chave)	id_produto (chave)
razao_social	descricao
cnpj	id_fabricante -> fabricante
telefone_comercial	volume_ml
prazo_entrega_dias	preco_custo
representante	

A distribuidora guarda CNPJ, prazo, representante e telefone. O fabricante existe antes do produto. A lista de fabricantes é fechada. Três "sim". Entidade.

O critério não é a palavra. É o que a empresa guarda sobre ela. Aplique o teste toda vez. Não decida por memória de outro projeto.

Exemplo 2: atributo que esconde entidade

Laboratório de análises clínicas. Primeira versão.

ANTES

```
exame
-----
id_exame (chave)
paciente_nome
paciente_telefone
paciente_nascimento
tipo_exame
convenio          <-- "Unimed", "Amil", "particular"
valor_cobrado
data_coleta
```

Três entidades estão escondidas nessa tabela.

- **Paciente.** Tem dado próprio. Existe antes do exame. Faz vários exames. Três "sim".
- **Convênio.** Tem telefone de autorização, prazo de repasse e tabela de preço. Três "sim".
- **Tipo de exame.** Tem preço, prazo de resultado e instrução de preparo. Dois "sim".

DEPOIS

paciente	convenio	tipo_exame
-----	-----	-----
id_paciente (chave)	id_convenio (chave)	id_tipo_exame (chave)
nome_completo	nome	descricao
data_nascimento	telefone_autorizacao	preparo
telefone	prazo_repasse_dias	prazo_resultado_dias

exame

id_exame (chave)
id_paciente -> paciente
id_tipo_exame -> tipo_exame
id_convenio -> convenio
data_coleta
valor_cobrado

TESTE DO PREFIXO

Procure duas ou mais colunas que comecem com a mesma palavra: `paciente_nome`, `paciente_telefone`. O prefixo é o nome da tabela que falta. A exceção é o par de datas do próprio evento, como `data_inicio` e `data_fim`.

Exercício 3

EM DUPLA · 10 MINUTOS

Food truck de hambúrguer. Candidatos levantados:

pedido	cliente	hamburger	ponto_da_carne
ingrediente	praca	forma_pagamento	observacao

Informações do negócio:

- O ponto da carne é mal, ao ponto ou bem passado.
- Cada hambúrguer leva de 4 a 9 ingredientes. O dono controla o custo de cada ingrediente.
- O truck roda em cinco praças fixas. Cada praça tem horário e taxa de alvará própria.
- O cliente pede pelo aplicativo. O dono vê o primeiro nome e o telefone.
- A forma de pagamento é pix, cartão ou dinheiro. O dono só soma o total por forma.

1. Aplique o teste das três perguntas a cada candidato.
2. Escreva a contagem de "sim" de cada candidato.
3. Classifique cada candidato como entidade ou atributo.
4. Escolha um candidato classificado como atributo. Escreva o que aconteceria se ele virasse tabela.

CORREÇÃO

Entidades: pedido, cliente, hamburguer, ingrediente, praca.

Atributos: ponto_da_carne, forma_pagamento, observacao. Os três só têm nome.

Praça. Só o nome seria atributo. Com horário e taxa de alvará, são dois "sim". Entidade.

Ingrediente. A lista cresce por hambúrguer e o dono controla custo. Entidade. A ligação com hambúrguer é N:M, resolvida na operação 04.

4. Tabela de `forma_pagamento` com três linhas obriga uma junção em toda consulta de faturamento. Nenhuma pergunta nova é respondida. A garantia de que só entram três valores é declarada na operação 08, sem tabela nova.

Tipo, tamanho e obrigatoriedade

Cada coluna carrega três decisões. As três formam o **domínio** da coluna: o conjunto de valores que ela aceita.

Coluna sem domínio declarado aceita qualquer coisa. O que ela aceita hoje é o que a consulta encontra daqui a dois anos.

OS TIPOS

TIPO	GUARDA	EXEMPLO
texto	Letras, números e símbolos, com tamanho máximo.	nome_completo, cpf, telefone
texto longo	Parágrafos, sem tamanho previsto.	descricao, laudo
inteiro	Número sem casa decimal.	quantidade, prazo_dias
decimal	Número com casas decimais fixas.	preco, peso_kg
data	Dia, mês e ano.	data_nascimento
data e hora	Dia, mês, ano, hora e minuto.	data_hora_entrada
booleano	Verdadeiro ou falso.	ativo, pago
lista fechada	Um valor de um conjunto pequeno e conhecido.	status, turno

Tabela 5 · os tipos deste material. O nome exato no SGBD vem na operação 08.

TRÊS ARMADILHAS DE TIPO

Telefone, CPF e CEP são texto. Ninguém soma telefone. Número descarta o zero à esquerda. O CEP 08750-000 vira 8750000.

Dinheiro é decimal. O tipo de número quebrado comum arredonda. A soma de mil linhas fecha com diferença de centavos.

Data é data. Data em texto ordena em ordem alfabética: 02/12/2025 vem antes de 10/01/2024. Nenhuma conta de intervalo funciona.

O TAMANHO

Toda coluna de texto declara um tamanho máximo. O tamanho reserva espaço e recusa o que não cabe.

COLUNA	TAMANHO	MOTIVO
cpf	11	Só os dígitos. Ponto e traço são formatação de tela.
cep	8	Só os dígitos.
uf	2	Sigla. Recusa "Espírito Santo" no lugar de "ES".
placa	7	Cobre o padrão antigo e o atual.
nome_completo	120	Folga real. Nome com 40 letras existe.
email	150	Padrão de mercado.

Tabela 6 · tamanhos de referência.

Tamanho curto demais recusa o cadastro de uma pessoa real. Tamanho largo demais deixa entrar um parágrafo num campo de nome.

A OBRIGATORIEDADE

Cada coluna é obrigatória ou opcional.

CRITÉRIO DA OBRIGATORIEDADE

Obrigatório é o que impede a linha de existir. Não é o que seria bom ter. A pergunta é: **existe uma linha legítima em que esse dado ainda não é conhecido?** Se existe, a coluna é opcional.

A ficha da ótica é o caso exemplar. A data de entrega é obrigatória para o negócio, porque toda encomenda é entregue um dia. A coluna é opcional, porque a encomenda nasce sem ela. Coluna obrigatória ali impede o cadastro da encomenda.

O excesso de coluna opcional tem custo oposto. O banco enche de vazio e toda consulta passa a tratar ausência. Cadastro com nome opcional aceita cliente sem nome.

O VALOR PADRÃO

Coluna com valor padrão nasce preenchida quando ninguém informa nada.

status	lista fechada	padrão: "pendente"
ativo	booleano	padrão: verdadeiro
data_cadastro	data e hora	padrão: o momento da inserção
quantidade	inteiro	padrão: 1

Valor padrão não substitui obrigatoriedade. Uma decisão diz o que entra quando não informam. A outra diz se pode não informar.

Exemplo 1: domínio bem declarado

Locadora de equipamento de construção. Tabela de contrato.

coluna	tipo	tam	obrig	padrão
id_contrato	inteiro	-	sim	automático
id_cliente	inteiro	-	sim	-
id Equipamento	inteiro	-	sim	-
data_retirada	data	-	sim	-
data_prevista	data	-	sim	-
data_devolucao	data	-	não	-
valor_diaria	decimal	10,2	sim	-
status	lista fechada	-	sim	"aberto"
observacao	texto longo	-	não	-

Três decisões visíveis. `data_devolucao` é opcional porque o contrato nasce aberto.

`valor_diaria` fica no contrato, e não no equipamento, porque o preço é negociado por cliente. Preço no equipamento alteraria contratos antigos. `status` aceita três valores: aberto, devolvido, atrasado.

Exemplo 2: domínio mal declarado

A mesma locadora, versão entregue antes da correção.

coluna	tipo	tam	obrig	padrão
contrato	texto	50	sim	-
cliente	texto	100	sim	-
telefone	inteiro	-	sim	-
data_retirada	texto	20	sim	-
dias_alugado	inteiro	-	sim	-
valor_diaria	quebrado	-	sim	-
status	texto	50	não	-

1. `contrato` como texto não identifica a linha e aceita duas iguais.
2. `cliente` como texto repete o cadastro em cada contrato. O teste do prefixo já reprovava.
3. `telefone` como inteiro perde o zero e recusa parêntese e traço.
4. `data_retirada` como texto não ordena e não subtrai.
5. `dias_alugado` é calculado. Sai da diferença entre duas datas. Fica errado quando a devolução atrasa.
6. `status` como texto livre produz "aberto", "Aberto", "em aberto" e "ABERTO" na mesma coluna. Nenhum agrupamento funciona.

CHECKPOINT 2

Os oito tipos, com um exemplo de coluna para cada.

As três armadilhas: telefone, dinheiro e data.

O critério da obrigatoriedade.

A diferença entre valor padrão e obrigatoriedade.

Por que coluna calculada não entra no dicionário.

Exercício 4

EM DUPLA · 12 MINUTOS

Cadastro de aluno de uma escola de música:

id_aluno	nome_completo	data_nascimento
cpf_responsavel	telefone	email
instrumento	data_matricula	mensalidade
ativo	observacao	

1. Escreva o tipo de cada coluna.
2. Escreva o tamanho das colunas de texto.
3. Marque cada coluna como obrigatória ou opcional.
4. Escreva o valor padrão das colunas que têm um.
5. Escolha a coluna mais difícil de decidir. Escreva o motivo da dúvida.

CORREÇÃO

Obrigatórias: id_aluno, nome_completo, data_nascimento, data_matricula, mensalidade, ativo.

Opcionais: telefone, email, observacao.

cpf_responsavel é a resposta esperada no item 5. É obrigatória para aluno menor de idade e não se aplica a aluno adulto. Nenhuma das duas marcas serve para os dois casos. Declare opcional e escreva a regra na descrição. A regra vira restrição na operação 08.

instrumento é lista fechada se a escola ensina cinco instrumentos. É entidade se a escola guardar preço e professor por instrumento. Aceite as duas respostas com justificativa.

Tipos: `cpf_responsavel` é texto de 11. `telefone` é texto. `mensalidade` é decimal. `ativo` é booleano com padrão verdadeiro.

Idade não está na lista e não deve ser acrescentada. É calculada.

O dicionário de dados

O **dicionário de dados** é a lista de todas as tabelas da empresa, com todas as colunas, e o domínio de cada coluna.

Ele tem oito colunas fixas.

COLUNA	CONTEÚDO
tabela	Nome da tabela, no singular, em snake_case.
coluna	Nome da coluna, em snake_case.
tipo	Um dos oito tipos da Tabela 5.
tamanho	Número, para texto e decimal. Traço para o resto.
obrigatória	Sim ou não.
chave	PK, FK, ou vazio.
descrição	O que a coluna guarda, e a regra do negócio, se houver.
exemplo	Um valor real.

Tabela 7 · as colunas do dicionário.

PK é a chave primária, escolhida na operação 02. **FK** é a coluna que aponta para a chave primária de outra tabela. A sigla vem de *foreign key*, chave estrangeira. A operação 05 trata dela em detalhe. Hoje basta marcar.

DUAS COLUNAS QUE A TURMA PULA

Descrição e **exemplo** são as que dão retorno. A descrição registra a regra que não cabe no tipo. O exemplo prova que a coluna aceita um valor real. Coluna sem exemplo escrito costuma ser coluna que ninguém sabe preencher.

Exemplo 1: dicionário de uma tabela

Pousada do capítulo 1, tabela `hospede`.

COLUNA	TIPO	TAM	OBRIG	CHAVE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
id_hospede	inteiro	-	sim	PK	Identificador. Gerado pelo banco.	1
nome_completo	texto	120	sim		Nome como está no documento.	Joana Prado
cpf	texto	11	sim		Só dígitos. Não repete.	12345678901
data_nascimento	data	-	sim		Exigida na hospedagem.	1971-09-03
telefone	texto	15	não		Com DDD.	27998124455
email	texto	150	não		Usado no envio da confirmação.	joana@email.com
quarto_preferido	inteiro	-	não	FK	Aponta para quarto. Vazio para hóspede novo.	4

Tabela 8 · dicionário de hospede.

A coluna `quarto_preferido` saiu de uma fala da dona: "Esses eu já sei o quarto que gostam." Ela é opcional porque hóspede novo não tem preferência registrada.

Exemplo 2: dicionário de um evento

Mesma pousada, tabela `reserva`.

COLUNA	TIPO	TAM	OBRIG	CHAVE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
id_reserva	inteiro	-	sim	PK	Identificador.	318
id_hospede	inteiro	-	sim	FK	Aponta para hospede.	1
id_quarto	inteiro	-	sim	FK	Aponta para quarto.	4
data_entrada	data	-	sim		Primeira diária.	2026-01-12
data_saida	data	-	sim		Posterior à entrada.	2026-01-15
valor_diaria	decimal	10,2	sim		Valor negociado nesta reserva.	240.00
cafe_incluso	booleano	-	sim		Padrão: falso.	verdadeiro
status	lista fechada	-	sim		reservada, hospedada, encerrada, cancelada. Padrão: reservada.	encerrada

Tabela 9 · dicionário de reserva.

Quatro decisões do capítulo 4 estão aplicadas aqui.

1. `valor_diaria` está na reserva, não no quarto. O preço muda por temporada e a reserva antiga guarda o preço da época.
2. `cafe_incluso` é booleano. O café não é entidade. É uma resposta sim ou não.
3. Não existe coluna `total`. O total sai de diárias vezes valor.
4. Não existe coluna `mes`. O mês sai de `data_entrada`.

A PERGUNTA DO DONO, CONFERIDA

"Qual quarto dá mais dinheiro no ano?" A resposta exige `id_quarto`, `valor_diaria`, `data_entrada` e `data_saida`. As quatro estão no dicionário. A pergunta está respondida antes de existir banco.

CHECKPOINT 3

As oito colunas do dicionário, de memória.

A diferença entre PK e FK.

Por que o preço fica na reserva e não no quarto.

Por que não existe coluna de total nem de mês.

Corrigir o dicionário dos outros

Todo dicionário passa por conferência antes de virar banco. A conferência segue seis itens, sempre na mesma ordem.

#	CONFIRA	DEFEITO TÍPICO
1	Toda tabela tem PK.	Tabela sem identificador.
2	Nenhuma coluna é calculada.	idade, total, dias, saldo.
3	Nenhum prefixo repete.	<code>cliente_nome</code> e <code>cliente_tel</code> na mesma tabela.
4	Telefone, CPF e CEP são texto.	Declarados como inteiro.
5	Toda obrigatória impede a linha de existir.	Obrigatória por vontade, não por necessidade.
6	Toda pergunta do dono é respondível.	Falta a coluna que liga dois dados.

Tabela 10 · roteiro de conferência.

Exercício 5

EM CÉLULA · 15 MINUTOS

Uma clínica veterinária entregou este dicionário. O dono quer saber quanto cada veterinário faturou no mês.

```
tabela: atendimento
-----
coluna      tipo      tam  obrig  chave  exemplo
-----
descricao   texto     200   sim    consulta de rotina
tutor_nome  texto     100   sim    Bruno Lima
tutor_telefone inteiro    -    sim    27988885678
animal_nome  texto     60   sim    Mel
animal_idade inteiro    -    sim    2
veterinario  texto     100   sim    Dra. Elisa
data         texto     20   sim    03/02/2026
valor_total  decimal  10,2  sim    180.00
pago         texto     10   não    Sim
```

1. Aplique os seis itens da Tabela 10.
2. Escreva o defeito encontrado em cada item.
3. Escreva a lista de tabelas corrigida.

4. Escreva o dicionário completo de uma das tabelas corrigidas.

CORREÇÃO

1. Não há PK. Sem identificador, dois atendimentos iguais no mesmo dia são indistinguíveis.
 2. `animal_idade` é calculada. Guarde `data_nascimento`.
 3. Dois prefixos repetem: `tutor_` e `animal_`. Duas tabelas faltando.
 4. `tutor_telefone` é inteiro. Perde o zero à esquerda.
 5. `pago` é texto e opcional. Deve ser booleano, obrigatório, padrão falso.
 6. A pergunta do dono não é respondível. `veterinario` é texto livre. "Dra. Elisa", "Elisa" e "DRA ELISA" viram três veterinárias diferentes no agrupamento.
3. Quatro tabelas: `tutor`, `animal`, `veterinario`, `atendimento`. A tabela `atendimento` fica com `id_atendimento` (PK), `id_animal` (FK), `id_veterinario` (FK), `data_hora`, `descricao`, `valor_total` e `pago`.
- Não separe** `descricao` nem `pago` em tabelas. Os dois só têm nome.

Missão: o dicionário da empresa

Entrega da operação 03. Feita em célula, sobre a empresa da operação 01.

Passo 1: a lista de tabelas

1. Pegue a ficha de fundação da operação 01.
2. Escreva as perguntas que o dono da empresa quer responder. Use no mínimo três.
3. Aplique o procedimento de substantivo e verbo à ficha.
4. Escreva a lista de candidatos.
5. Aplique o teste das três perguntas a cada candidato.
6. Separe a lista em entidades e atributos.

TAMANHO DA LISTA

Entre 5 e 8 entidades. Menos de 5 não dá material para o Ato III. Mais de 8 não cabe em 18 dias.
Acima de 8, junte as que só têm nome.

Passo 2: o dicionário

1. Escreva o dicionário completo de **três** tabelas. Use as oito colunas da Tabela 7.
2. Inclua entre as três a tabela desenhada na operação 02.
3. Para as tabelas restantes, escreva só o nome, a PK e de 3 a 5 colunas.
4. Marque toda coluna que aponta para outra tabela com FK.

Passo 3: a conferência

1. Aplique os seis itens da Tabela 10 ao próprio dicionário.
2. Corrija o que falhar.
3. Escreva, para cada pergunta do passo 1, quais colunas respondem a pergunta.
4. Se alguma pergunta não tiver resposta, acrescente a coluna que falta.

Passo 4: o registro no caderno

Escreva no caderno da célula, nesta ordem:

1. Nome da célula e nome da empresa.
2. As perguntas do dono.
3. A lista de entidades, de 5 a 8.
4. A lista de candidatos recusados, com a contagem de "sim" de cada um.
5. O dicionário completo das três tabelas.
6. O nome, a PK e as colunas das tabelas restantes.
7. A conferência do passo 3, pergunta por pergunta.
8. A coluna mais difícil de decidir, e o motivo.

MODELO DO DICIONÁRIO · COPIE NO CADERNO

tabela: _____

coluna	tipo	tam	obrig	chave	descrição	exemplo

Passo 5: entrega

1. Abra o site.
2. Abra o card da missão do dia.
3. Clique em **Entregar no site**.
4. Transcreva os oito itens do passo 4.

Uma entrega por célula.

CHECKPOINT 4

A lista tem entre 5 e 8 entidades.

Toda tabela tem PK.

Nenhuma coluna é calculada.

Nenhum prefixo repete dentro de uma tabela.

Telefone, CPF e CEP são texto.

Toda coluna obrigatória impede a linha de existir.

Toda pergunta do dono tem colunas que a respondem.

Toda coluna tem descrição e exemplo escritos.

VERIFICAÇÃO CRUZADA

Troque o caderno com outra célula. Responda sobre o dicionário do outro grupo, sem perguntar nada:

1. Quantas tabelas não têm PK?
2. Que coluna é calculada?
3. Que prefixo repete?
4. Que pergunta do dono ficou sem resposta?
5. Que coluna está sem exemplo?

Aprovação: zero em todas as cinco.

Coluna errada hoje custa uma linha riscada. A mesma coluna errada na operação 10 custa refazer o script e recarregar os dados.

Resumo da operação 03

CONCEITO	ONDE FOI TRATADO
As quatro fontes de levantamento	Capítulo 2, Tabela 1.
Critério da pergunta	Capítulo 2.
Substantivo e verbo	Capítulo 2, Tabela 2.
Entidade e atributo	Capítulo 3.
Teste das três perguntas	Capítulo 3, Tabela 4.
Teste do prefixo	Capítulo 3.
Os oito tipos	Capítulo 4, Tabela 5.
Tamanho e obrigatoriedade	Capítulo 4, Tabela 6.
Valor padrão	Capítulo 4.
Dicionário de dados	Capítulo 5, Tabela 7.
Roteiro de conferência	Capítulo 6, Tabela 10.

Operação 04: relacionamento e cardinalidade. Os verbos anotados hoje viram ligação entre tabelas.

Erros comuns

1. COPIAR O FORMULÁRIO INTEIRO

O formulário tem campo que ninguém preenche há anos. Copiar tudo carrega o defeito para dentro do banco.

Confira o preenchimento antes de copiar o campo. Campo sempre vazio não vira coluna.

2. GUARDAR O RECORTE DE CONSULTA

```
mes          --> sai de data_entrada
ano          --> sai de data_entrada
dia_semana   --> sai de data_entrada
total        --> sai de quantidade * preco
idade        --> sai de data_nascimento
```

Guarde a origem. Calcule na consulta.

3. CRIAR TABELA PARA O QUE SÓ TEM NOME

Cor, status, forma de pagamento e turno têm nome e nada mais. Tabela para eles acrescenta junção e não responde pergunta nova.

Use lista fechada. A garantia é declarada na operação 08.

4. MARCAR TUDO COMO OBRIGATÓRIO

Obrigatório é o que impede a linha de existir. Dicionário com tudo obrigatório trava o cadastro no primeiro dia de uso.

Sintoma: a célula usa a palavra "importante" para justificar. Importante não é o critério.

5. ESCREVER O DICIONÁRIO SEM AS PERGUNTAS DO DONO

Dicionário sem pergunta parece completo e não responde nada.

Escreva as perguntas antes. Confira uma por uma no fim. É o item 6 da Tabela 10.

Extras

Opcionais. Nenhuma operação depende deles.

E1.1 UM DOCUMENTO SEU

Depende de: *checkpoint 1*.

Pegue uma nota fiscal, um boleto ou um recibo que você tenha. Aplique o procedimento de substantivo e verbo. Escreva a lista de candidatos.

E1.2 A PERGUNTA SEM DADO

Depende de: *checkpoint 1*.

Escreva cinco perguntas que a dona da pousada faria. Marque as que a lista da célula A responde. Escreva a coluna que falta para cada pergunta sem resposta.

E2.1 CARGO DOS DOIS LADOS

Depende de: *exercício 3*.

A palavra é `cargo`. Descreva uma empresa em que cargo é atributo. Descreva outra em que cargo é entidade. Use o teste das três perguntas nas duas.

E2.2 PREFIXO LEGÍTIMO

Depende de: *exercício 3*.

O teste do prefixo tem exceções. Encontre três pares de colunas com o mesmo prefixo que devem ficar na mesma tabela. Escreva o motivo de cada par.

E3.1 O TAMANHO QUE QUEBROU

Depende de: *checkpoint 2*.

Um sistema declarou `nome` com tamanho 30. Escreva três nomes reais que não cabem. Descreva o que o funcionário do balcão faz quando o nome não cabe.

E3.2 OBRIGATÓRIA QUE VIROU OPCIONAL

Depende de: *checkpoint 2*.

Uma escola declarou `cpf` obrigatório no cadastro de aluno. Depois passou a atender crianças de 4 anos sem CPF. Liste os passos da correção. Marque o passo que exige o sistema fora do ar.

E4.1 DICIONÁRIO DE UM APP

Depende de: checkpoint 3.

Escolha uma tela de um app que você usa. Escreva o dicionário provável da tabela por trás dela. Use as oito colunas da Tabela 7.

Checklist de entrega

CONTEÚDO

- ☐ As quatro fontes de levantamento.
 - ☐ O critério da pergunta.
 - ☐ Substantivo vira entidade, verbo vira relacionamento.
 - ☐ A diferença entre entidade e atributo.
 - ☐ O teste das três perguntas.
 - ☐ O teste do prefixo.
 - ☐ Os oito tipos.
 - ☐ As três armadilhas: telefone, dinheiro e data.
 - ☐ O critério da obrigatoriedade.
 - ☐ As oito colunas do dicionário.
 - ☐ PK e FK.
-

EXERCÍCIOS

- ☐ Exercício 1: lista da pousada e defeito da lista B.
 - ☐ Exercício 2: substantivos, verbos e os dados que faltam na marcenaria.
 - ☐ Exercício 3: candidatos do food truck classificados, com contagem de "sim".
 - ☐ Exercício 4: domínio das onze colunas da escola de música.
 - ☐ Exercício 5: os seis defeitos da clínica veterinária, e a lista corrigida.
-

MISSÃO

- ☐ As perguntas do dono, no mínimo três.
 - ☐ Entre 5 e 8 entidades.
 - ☐ Candidatos recusados, com a contagem de "sim".
 - ☐ Dicionário completo de três tabelas, com as oito colunas.
 - ☐ Nome, PK e colunas das tabelas restantes.
 - ☐ FK marcada em toda coluna que aponta para outra tabela.
-

☐ Conferência dos seis itens da Tabela 10.

☐ Cada pergunta do dono ligada às colunas que a respondem.

☐ Verificação cruzada feita com outra célula.

☐ Entrega feita pelo site, uma por célula.
